잠만보

SSRD | 시스템·소프트웨어 요구사항 명세서

iPhone과 Apple Watch로 수면 기록과 생활습관 체크인을 연결하는 프로토타입의 요구사항과 검증 기준을 정의한다.

문서 항목	내용
제품 구성	iPhone 앱 + Apple Watch 동반 앱
문서 버전	v1.1 | 2026-11-02
대상 사용자	수면 기록을 확인하고 생활습관을 돌아보려는 성인 사용자
현재 범위	HealthKit 읽기, 체크인, 로컬 기록 질문, 취침 목표 계산, 최근 요약 PDF

1. 문서 목적과 서비스 목표

본 명세서는 프로토타입이 현재 제공하는 기능, 사용자 인터페이스, 데이터 처리 경계와 품질 목표를 정의한다. 임상 진단이나 치료를 제공하지 않으며, 개인이 자신의 기록을 이해하고 상담에 참고할 요약을 준비하는 데 초점을 둔다.

> HMW
> 어떻게 하면 사용자가 적은 노력으로 수면과 생활습관 기록을 이어가고, 기록을 바탕으로 현실적인 수면 목표를 세울 수 있을까?

2. 범위와 가정

구분	프로토타입 요구사항
수면 데이터	HealthKit의 sleepAnalysis를 사용자가 허용한 범위에서 읽는다. 권한 또는 기록이 없으면 샘플 자료를 표시하고 출처를 구분한다.
체크인	기분, 스트레스, 오후 카페인을 iPhone 또는 Watch에서 입력한다. Watch 기록은 페어링된 iPhone으로 전달한다.
질문과 계획	질문은 기기 내 규칙으로 답한다. 목표 수면시간과 기상 시각으로 취침 목표를 계산하며 일정을 수동 입력한다.
저장과 공유	체크인·목표·일정은 기기에 저장한다. 최근 7일 요약 PDF는 사용자가 생성하고 공유 대상을 선택한다.
제외 범위	캘린더 계정 동기화, 서버 계정·저장소, 생성형 LLM, 자동 일정 최적화는 포함하지 않는다.

3. 사용자와 외부 시스템

주체	필요 또는 책임
사용자	HealthKit 권한 선택, 체크인·목표·일정 입력, 질문, PDF 공유 여부 결정
Apple HealthKit	허용된 수면 분석 데이터를 iPhone 앱에 읽기 제공
Apple Watch	짧은 아침 체크인을 입력하고 WatchConnectivity로 iPhone에 전달
상담자	사용자가 별도로 PDF를 공유한 경우에만 요약을 확인

4. 기능 요구사항 | 수면·체크인·질문

각 요구사항은 프로토타입의 관찰 가능한 동작을 정의한다. 우선순위는 제출용 시제품에서 검증할 중요도를 나타낸다.

ID / 우선순위	기능 요구사항	인수 기준
FR-01 매우 높음	최근 수면 기록의 날짜, 총 수면시간, 제공되는 수면 단계를 표시한다. 샘플 기록은 샘플 출처임을 구분한다.	기록이 있으면 대시보드와 요약에 출처가 표시된다. 기록이 없으면 샘플 경로임을 알 수 있다.
FR-02 높음	사용자 권한을 받은 뒤 HealthKit sleepAnalysis를 읽는다. 수면 자료는 서버로 전송하지 않는다.	권한 허용 시 실제 HealthKit 자료를 조회하고, 거부 시 안내와 대체 상태를 표시한다.
FR-03 매우 높음	기분, 스트레스, 오후 카페인 여부를 iPhone 또는 Watch에서 기록한다.	Watch에서 저장한 체크인이 연결 후 iPhone에 도착하며 출처를 구분할 수 있다.
FR-04 높음	최근 7일 수면 흐름과 저장된 체크인을 확인한다. 수면 기록 편집·삭제는 제공하지 않는다.	날짜별 기록 목록에서 최근 자료를 확인할 수 있다.
FR-05 높음	로컬 규칙으로 평균 수면, 수면 단계, 같은 날짜의 생활습관 비교 질문에 답한다.	대표 질문에 해당하는 계산 결과 또는 데이터 부족 안내를 제공한다.
FR-06 매우 높음	답변에 계산에 사용한 날짜·출처를 함께 표시한다.	답변 카드에 근거 범위 또는 체크인 부족 상태가 보인다.

비교 결과는 관찰된 기록의 단순 평균이다. 생활습관이 수면 변화를 일으켰다고 해석하거나 의료적 판단을 제시하지 않는다.

5. 기능 요구사항 | 계획·요약

ID / 우선순위	기능 요구사항	인수 기준
FR-07 높음	같은 날짜의 수면 기록과 체크인이 충분한 경우에만 카페인 또는 스트레스 그룹별 평균 수면시간을 비교한다.	양쪽 그룹의 기록이 없으면 차이를 계산하지 않고 체크인 필요를 안내한다.
FR-08 높음	사용자가 일정 제목, 날짜, 시간을 직접 입력하고 기기에 저장한다.	추가한 일정이 목록에 나타나고 다시 열어도 유지된다.
FR-09 매우 높음	목표 수면시간과 목표 기상 시각을 사용해 취침 목표를 계산한다.	8시간 수면과 07:00 기상 설정은 23:00 취침 목표를 제안한다.
FR-10 높음	사용자가 목표 수면시간과 기상 시각을 수정한다.	변경한 목표가 이후 앱 실행에도 유지된다.
FR-11 높음	최근 7일 수면과 체크인 개수를 요약해서 보여준다.	요약 화면에서 기간, 평균, 기록 출처와 일별 자료를 확인할 수 있다.
FR-12 보통	요약을 1페이지 PDF로 만들고 시스템 공유 화면을 연다.	PDF 미리보기가 생성되고 사용자가 공유 앱·수신자를 선택한다. JSON/CSV 내보내기는 미지원이다.

6. 비기능 요구사항

ID	품질 요구사항	상태
NFR-01	Watch 체크인은 사용성 목표 60초 이내 완료를 지향한다. 실제 소요시간은 고객 테스트에서 측정한다.	검증 전
NFR-02	로컬 화면 전환과 규칙 계산은 체감상 즉시 응답해야 한다. 목표 기준은 1초 이내다.	기기 측정 전
NFR-03	질의 답변은 날짜·출처 근거 또는 데이터 부족 안내를 포함한다.	구현됨
NFR-04	HealthKit 수면 데이터는 읽기 전용이며 서버로 전송하지 않는다. PDF 공유는 사용자 동작으로 시작한다.	구현됨
NFR-05	색상만으로 상태를 구분하지 않고 읽기 쉬운 텍스트와 대비를 사용한다.	시각 검토 필요
NFR-06	HealthKit 권한 거부·기록 부재 상태에서도 샘플 또는 안내 화면을 제공한다.	구현됨
NFR-07	향후 캘린더, LLM, 클라우드 저장을 추가할 때 별도 동의와 데이터 보호 설계를 적용한다.	후속 기준

7. 인터페이스와 데이터 규칙

영역	현재 인터페이스	데이터 규칙
수면	iPhone HealthKit sleepAnalysis 읽기	사용자가 HealthKit 접근을 허용한다. 앱은 수면 기록을 수정하지 않는다.
Watch 체크인	watchOS SwiftUI + WatchConnectivity userInfo 전달	기분·스트레스·카페인 선택값을 페어링된 iPhone으로 보낸다.
질문	iPhone 로컬 규칙	최근 7일 범위에서 계산하고 근거 날짜와 출처를 표시한다.
계획	목표 시각 계산 + 수동 일정 입력	목표 수면시간을 기상 목표에서 빼 취침 목표를 구한다. 일정은 캘린더와 동기화하지 않는다.
요약 PDF	UIKit PDF 렌더링 + iOS 공유 시트	최근 수면·체크인 요약을 임시 PDF로 만들며 사용자 선택 후 공유한다.
저장	UserDefaults 및 기기 로컬 상태	체크인·목표·수동 일정은 현재 기기에 보관한다. 서버 계정은 없다.

8. 데이터 부족·복구 동작

상황	요구되는 동작
HealthKit 권한 거부 또는 데이터 없음	사용자가 상태를 이해할 수 있도록 설명하고 샘플 데이터에는 샘플 출처를 명시한다.
카페인·스트레스 비교 표본 부족	비교 수치 대신 필요한 체크인 기록이 부족하다고 안내한다.
Watch 연결 지연	체크인은 WatchConnectivity 대기열에 남고 연결 가능한 시점에 iPhone으로 전달된다.
PDF 생성·공유 취소	원본 기록은 유지하고 공유 여부를 사용자에게 맡긴다.

9. 수용 검증 시나리오

시나리오	통과 조건
HealthKit과 샘플 기록	권한과 기록 상태에 맞는 데이터가 표시되고 샘플 출처가 숨겨지지 않는다.
Watch 체크인 전달	Watch에서 저장한 항목이 페어링 iPhone에 도착하고 입력값을 확인할 수 있다.
기록 질의	최근 평균 수면 질문에 계산 범위·출처를 확인하고, 비교 자료 부족 시 그 상태를 확인한다.
목표 취침 계산	8시간·07:00 설정이 23:00 취침 목표로 계산되고 변경한 값이 유지된다.
요약 PDF	최근 7일 요약을 1페이지 PDF로 만들어 공유 화면을 열 수 있다.

검증 상태: 앱 타깃은 iOS Simulator와 iOS 기기/Watch 포함 generic build를 통과했다. 실제 iPhone·Watch 상호작용과 사용자 테스트는 기기에서 추가 검증해야 한다.